

Clase Practica Limites Contabilidad

Preguntas

Bloque 1

Ejemplos: Calcular

a) $\lim_{x \rightarrow x_0} (x^2 + 2x + 1)$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 7}{x^2 - 2x + 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{45 - x^2}$

d) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x + 2}{x - 3}$

e) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{\sqrt{x} + 2}$

f) $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \sin(x)$

Bloque 2

ñ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2) + \sin x^3}{x^2 + 1}$

o) $\lim_{x \rightarrow 1} (2 - x)^{\frac{3}{x-1}}$

p) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{7 \sin(x - 5)}{15 - 3x}$

$$\text{q)} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x + 2}{x^2 + 1}$$

$$\text{r)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x + x^3}{x^4 + \ln(1 + x)}$$

$$\text{s)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 8x)}{e^{4x} - 1}$$

$$\text{t)} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x + \sin^2 x}{x} \right)^{1/x}$$

$$\text{u)} \lim_{x \rightarrow \infty} [4^{1/x} - 1]$$

$$\text{v)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5}{x^2}$$

$$\text{w)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{x^2 + 6}$$

$$\text{x)} \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{65 - x^4}$$

$$\text{y)} \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{5}{x^4}$$

$$\text{z)} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5}{-x^2}$$

$$\text{a')} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^{5x}}{x}$$

$$\text{b')} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 4x + 5x^3}{4x^2 + 1 - 6x^3}$$

$$\text{c')} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 5x + \sqrt{2}}{x^2 + 6}$$

Bloque 3

Explicar la utilización. Ejemplos:

$$\text{a)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{2x}$$

$$\text{b)} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan(x-1)}{(x-1)^2}$$

$$\text{c)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+5x)}{e^{2x}-1}$$

Bloque 4

1. Calcular los siguientes límites:

$$\text{a)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[2 - \frac{3x^2 + x - 1}{4x^5 - x^2} + e^{-x} \right]$$

$$\text{b)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2) + \sin^3 x}{(e^{x+6} - 1) \tan x}$$

$$\text{c)} \lim_{x \rightarrow 0} \left[(\cos x)^{x+2} + \left(\frac{5x+8}{x+8} \right)^{\frac{1}{x}} \right]$$

$$\text{d)} \lim_{x \rightarrow -2} (3+x)^{\frac{5}{x+2}}$$

$$\text{e)} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos(x-1) + \sin(x-1) - 1 - (x-1)}{\tan(x-1) \cdot (e^{x-1} - 1)}$$

$$\text{f)} \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{2t^3 - 1}{1 + 4t^3} + 3 \right)$$

$$\text{g)} \lim_{t \rightarrow 2} \frac{e^{t-2} - \cos(t-2)}{t^2 - 4}$$

$$\text{h)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x^2)}{2e^{\sin(3x)} - 2}$$

$$\text{i)} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(2x+1)^3}{x^2+3} + e^{-2x} \right)$$

$$\text{j)} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{3x-2} - \sqrt{x+2}}{x-2}$$

$$\text{k)} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\cos x}{x+5} + \left(\frac{3x^2-1}{6x^7-2} \right)^{e^x} \right]$$

- l) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{2x+4} - \sqrt{x+8}}{\sin(x-4)}$
- m) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(\frac{5x^2-1}{2+x^2} \right) e^{-9x} + \left(\frac{x+2}{x-1} \right)^{\frac{1}{3}x+2} \right]$
- n) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x^2}}{1 - \cos x}$
- ñ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{(2x+1)^3}{x^4+3} + e^{2x} \right]$
- o) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-2x}{\tan(x-2)} + \sqrt{2^x}$

Bloque 6

- g) Si $f(x) = \begin{cases} 3x^2+5 & \text{si } x < 1 \\ \frac{x^3+7}{\sqrt{x+2}} & \text{si } x > 1 \end{cases}$, hallar $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.
- h) Si $g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x > 2 \\ 3x+4 & \text{si } x \leq 2 \end{cases}$, hallar $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$.
- i) $\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{x}{x-5}$
- j) $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{x}{x-5}$
- k) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{\frac{x}{x+1}}$
- l) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{3x-2}$
- m) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^4+4}$
- n) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2+3x-1}{x+2}$

$$\tilde{\mathbf{n}}) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 5}{x + 3}$$

$$\mathbf{o}) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x + 3}{x}$$

$$\mathbf{p}) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

$$\mathbf{q}) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x - 1}$$

$$\mathbf{r}) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x}{x^2 + x}$$

$$\mathbf{s}) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 2x - 15}{x^2 - 4x - 5}$$

$$\mathbf{t}) \lim_{x \rightarrow -1/2} \frac{2x^2 + 3x + 1}{x^2 + 1/2x}$$

$$\mathbf{u}) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{4\sqrt{x} - 8}$$

$$\mathbf{v}) \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x + 3}$$

Tarea

$$\mathbf{a}) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 9x}{x^2 + 3x}$$

$$\mathbf{b}) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - 8}{x^2 - 3x + 2}$$

$$\mathbf{c}) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3}{x^2 + 1}$$

$$\mathbf{d}) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 - 5$$

$$\mathbf{e}) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{6}$$

$$\mathbf{f}) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x + 5}$$

g) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x-1}$

h) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x+1}$

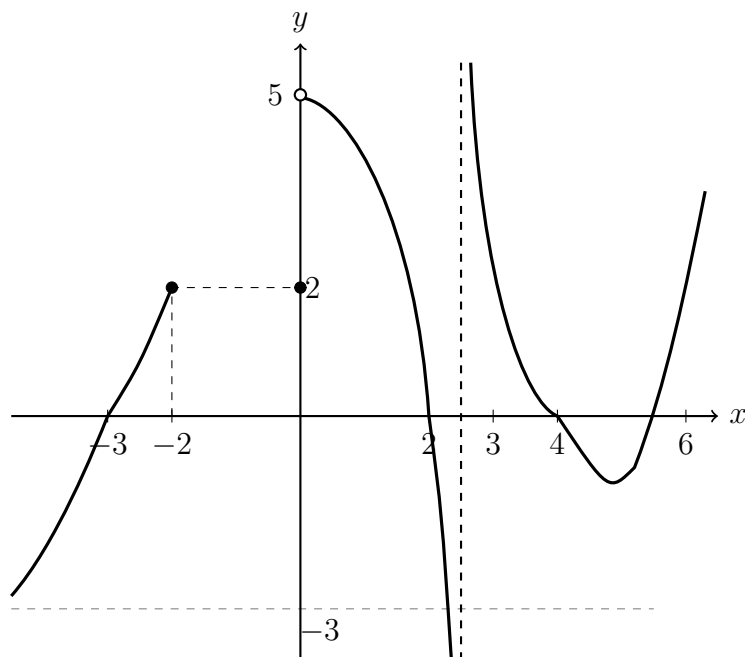
i) $\lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{3}{x^2+1}$

j) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2-25}{x^2-5x}$

u) Si $g(x) = \begin{cases} \frac{x^2+3x-4}{x+5} & \text{si } x > 5 \\ 16 & \text{si } x = 5 \\ \frac{x-5}{x^2-7x+10} & \text{si } x < 5 \end{cases}$

Calcular: $\lim_{x \rightarrow 5} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow 4} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow 8} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$.

2. Dado el gráfico



Calcular:

- a) $\lim_{x \rightarrow 6} f(x)$
- b) $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x)$
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
- e) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
- f) $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$
- g) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$
- h) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$
- i) $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$

Bloque 7 - Estudio Independiente

- p) $\lim_{x \rightarrow 3} [1 + (x^2 - 9)]^{\frac{1}{x-3}}$
- q) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x + 3x^2}{4 - x + 3x^2} \right)^{x-1}$

Estudio Independiente

1. Calcular $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, sabiendo que:

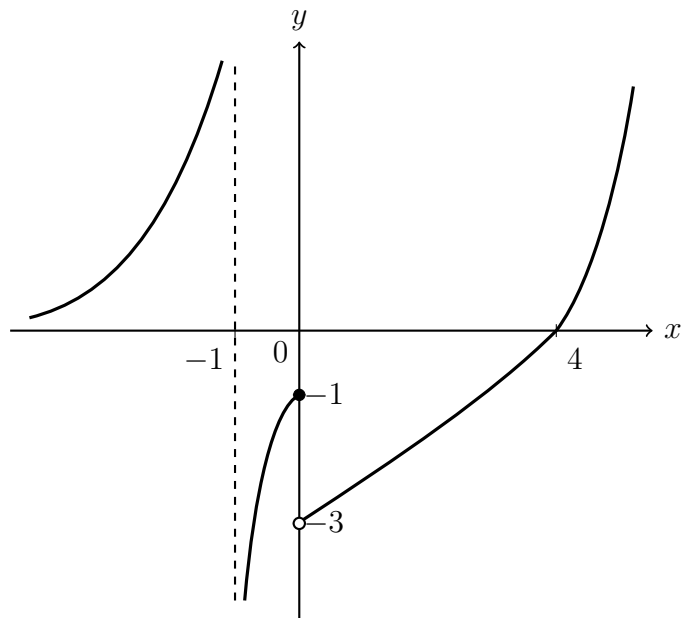
$$f(x) = \begin{cases} 5x^3 - 4x & \text{si } x > 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \\ 2x^2 + 3 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

2. ¿Existe $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e}{9 - e^{\frac{1}{x-1}}}$? Justificar.
3. Si $y = e^x$, calcular:

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} y$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} y$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} y$



4. Dada la gráfica de $f(x)$, calcular:

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

d) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$

e) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$

f) $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$

5. Determine para qué valor de A existe $\lim_{x \rightarrow \pi} h(x)$, siendo:

$$h(x) = \begin{cases} \sin x & \text{si } x < \pi \\ 3 - A^2 & \text{si } x > \pi \end{cases}$$

6. Calcular:

- a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+10}{x} \right)$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x + \sin^2 x}{x} \right)^{\frac{1}{x}}$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$, sabiendo que:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\ln(2x+1) + 2x}{x} & \text{si } x > 0 \\ \frac{x^2 + 4 \sin x}{x + x^2} & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

- d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{18}{x} \right)^x$
- e) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{\sqrt{3-x}}$
- f) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{\sqrt{3-x}}$
- g) $\lim_{x \rightarrow 0} [(\cos x)^{x+3} + e^{3x+1}]$

Ejemplos de Límites Notables

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{5x}}$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+1}{2x+1} \right)^{\frac{1}{x^2}}$

Calcular

- a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x-1}$
- b) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$

- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + x}{\sqrt{3x} + x^4}$
- d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 + 1}{x^3 - 2}$
- e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^4 - x}{x^3 + 4x^4}$
- f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 8}{x}$
- g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x^2 + 8}$
- h) $\lim_{x \rightarrow 2} (2x)^{\frac{1}{x}}$
- i) $\lim_{x \rightarrow 4} (-x^2 + x^3 - 2x - 5)$
- j) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{x^2 - 2x - 3}$
- k) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{7}{x - 3}$
- l) $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{7}{x - 3}$
- m) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{7}{x - 3}$
- n) $\lim_{x \rightarrow 1^+} [\ln(x)]^{x^2 + 5}$

Respuestas

Respuestas del Bloque 1

a) **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow x_0} (x^2 + 2x + 1)$

Resolución paso a paso:

1. Identificar la naturaleza de la función: se trata de una función polinómica, la cual es continua en todo su dominio real.
2. Aplicar sustitución directa evaluando $x = x_0$ en la expresión:

$$(x_0)^2 + 2(x_0) + 1$$

3. Reconocer el trinomio cuadrado perfecto y simplificar la expresión algebraica:

$$(x_0 + 1)^2$$

4. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow x_0} (x^2 + 2x + 1) = (x_0 + 1)^2$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

b) **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 7}{x^2 - 2x + 1}$

Resolución paso a paso:

1. Evaluar el límite por sustitución directa: numerador $1^2 + 7 = 8$ y denominador $1^2 - 2(1) + 1 = 0$, obteniendo una forma del tipo $\frac{8}{0}$.
2. Factorizar el denominador reconociendo un trinomio cuadrado perfecto:

$$x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$$

3. Reescribir el límite con la expresión factorizada:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 7}{(x - 1)^2}$$

4. Analizar el signo al acercarse a 1: el numerador es positivo (8) y el denominador $(x - 1)^2$ es siempre positivo para cualquier $x \neq 1$ debido a la potencia cuadrada.

5. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 7}{x^2 - 2x + 1} = +\infty.$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

c) **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{45 - x^2}$

Resolución paso a paso:

1. Comprobar la continuidad de la función radical en el punto $x = 3$.
Como el argumento es positivo en ese entorno, se puede aplicar sustitución directa.
2. Sustituir $x = 3$ dentro de la raíz cuadrada:

$$\sqrt{45 - (3)^2}$$

3. Calcular la potencia y la resta:

$$\sqrt{45 - 9} = \sqrt{36}$$

4. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{45 - x^2} = 6.$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

d) **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x + 2}{x - 3}$

Resolución paso a paso:

1. Evaluar por sustitución directa: numerador $3 + 2 = 5$ y denominador $3 - 3 = 0$, lo que genera una forma $\frac{5}{0}$ (asíntota vertical en $x = 3$).
2. Analizar los límites laterales para determinar la existencia del límite general:
 - Por la derecha ($x \rightarrow 3^+$): el denominador $x - 3$ es positivo y pequeño, por lo que $\frac{5}{0^+} \rightarrow +\infty$.
 - Por la izquierda ($x \rightarrow 3^-$): el denominador $x - 3$ es negativo y cercano a cero, por lo que $\frac{5}{0^-} \rightarrow -\infty$.
3. Como los límites laterales no coinciden, el límite bilateral no existe.

4. **Resultado:** No existe (o tiende a infinito dependiendo del análisis lateral; formalmente diverge).

[\[Volver a la pregunta\]](#)

e) **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{\sqrt{x} + 2}$

Resolución paso a paso:

1. Evaluar mediante sustitución directa sustituyendo $x = 2$:

$$\frac{2 - 2}{\sqrt{2} + 2}$$

2. Calcular el numerador y el denominador:

$$\frac{0}{\sqrt{2} + 2}$$

3. Como el denominador es un valor real diferente de cero ($\sqrt{2} + 2 \approx 3,414$), dividir cero entre dicho valor resulta en cero de forma directa sin necesidad de racionalizar.

4. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{\sqrt{x} + 2} = 0$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

f) **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \sin(x)$

Resolución paso a paso:

1. Identificar la función trigonométrica, la cual es continua en todo el conjunto de los números reales.
2. Aplicar sustitución directa evaluando directamente el ángulo $x = \frac{\pi}{2}$ radianes (90°):

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

3. Evaluar el valor de la función seno en dicho punto trigonométrico notable.
4. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \sin(x) = 1$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuestas del Bloque 2 (Método LFA, Factor Común y Sin L'Hôpital)

ñ) Límite a resolver: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2) + \sin x^3}{x^2 + 1}$

Resolución paso a paso:

1. Aplicar sustitución directa evaluando $x = 0$:

$$\frac{\ln(1+0^2) + \sin(0^3)}{0^2 + 1} = \frac{\ln(1) + \sin(0)}{0 + 1}$$

2. Sabiendo que $\ln(1) = 0$ y $\sin(0) = 0$:

$$\frac{0 + 0}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

3. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2) + \sin x^3}{x^2 + 1} = 0$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

o) Límite a resolver: $\lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\frac{3}{x-1}}$

Resolución paso a paso (Vía LFA):

1. Se identifica la indeterminación del tipo 1^∞ .
2. Se expresa la base sumando y restando 1:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1 + 2 - x - 1)^{\frac{3}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1} (1 + (1-x))^{\frac{3}{x-1}}$$

3. Se multiplica y divide el exponente por el recíproco de $f(x) = (1-x)$, aplicando potencia de potencia:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left[(1 + (1-x))^{\frac{1}{1-x}} \right]^{\frac{1-x}{1} \cdot \frac{3}{x-1}}$$

4. Como $(1-x) = -(x-1)$, se simplifica el exponente:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left[(1 + (1-x))^{\frac{1}{1-x}} \right]^{\frac{-3(x-1)}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1} \left[(1 + (1-x))^{\frac{1}{1-x}} \right]^{-3}$$

5. Por definición del LFA, el corchete tiende a e :

$$e^{\lim_{x \rightarrow 1} (-3)}$$

6. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow 1} (2 - x)^{\frac{3}{x-1}} = e^{-3}$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

p) **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{7 \sin(x - 5)}{15 - 3x}$

Resolución paso a paso:

1. Sustituir $x = 5$ genera $\frac{0}{0}$. Factorizar el denominador sacando -3 como factor común: $15 - 3x = -3(x - 5)$.

2. Reescribir utilizando el límite notable trigonométrico $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 5} \left(\frac{7}{-3} \cdot \frac{\sin(x - 5)}{x - 5} \right) = -\frac{7}{3} \cdot 1$$

3. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{7 \sin(x - 5)}{15 - 3x} = -\frac{7}{3}$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

q) **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x + 2}{x^2 + 1}$

Resolución paso a paso:

1. Sustitución directa (el denominador no se anula):

$$\frac{3(1) + 2}{(1)^2 + 1} = \frac{5}{2}$$

2. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x + 2}{x^2 + 1} = \frac{5}{2}$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

r) **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x + x^3}{x^4 + \ln(1 + x)}$

Resolución paso a paso:

1. Analizando las sumas y conservando los términos de menor orden (términos dominantes: $\sin^2 x \sim x^2$ frente a x^3 ; y $\ln(1+x) \sim x$ frente a x^4):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x^3}{x^4 + x}$$

2. Extraer factor común x en el numerador y denominador para cancelar factores comunes:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x + x^2)}{x(x^3 + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x^2}{x^3 + 1}$$

3. Evaluar por sustitución directa:

$$\frac{0 + 0}{0 + 1} = 0$$

4. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x + x^3}{x^4 + \ln(1+x)} = 0.$

Nota metodológica sobre el uso de infinitésimos equivalentes en sumas y restas:

- **En productos y cocientes:** Los infinitésimos equivalentes se pueden sustituir de forma directa y sin riesgos (por ejemplo, $\sin x \cdot \ln(1+x) \sim x \cdot x$).
- **En sumas y restas:** Se debe tener extremo cuidado porque los términos de menor orden (exponente menor) dominan de manera absoluta sobre los de mayor orden cuando $x \rightarrow 0$.
- **La regla de oro:** En una suma de infinitésimos, solo sobrevive el término de mayor relevancia (el de menor orden); los demás se vuelven despreciables. Por ejemplo, entre x^2 y x^3 , el término dominante es x^2 .
- **El peligro de la resta:** Si en una resta los términos resultan ser del mismo orden, al sustituirlos por sus equivalentes se anularían y darían cero, arruinando el resultado real del límite. Por ello, en el inciso **r** la sustitución es válida únicamente porque identificamos y conservamos rigurosamente el término de menor orden en cada expresión.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

s) **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+8x)}{e^{4x}-1}$

Resolución paso a paso:

1. Aplicar equivalencias notables en productos/cocientes ($\ln(1+8x) \sim 8x$ y $e^{4x}-1 \sim 4x$):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} (2) = 2$$

2. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+8x)}{e^{4x}-1} = 2.$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

t) **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x + \sin^2 x}{x} \right)^{1/x}$

Resolución paso a paso (Vía LFA):

1. Simplificar la base:

$$1 + \frac{\sin^2 x}{x}$$

2. Aplicar la estructura del LFA multiplicando y dividiendo el exponente por el recíproco de la base interna:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 + \frac{\sin^2 x}{x} \right)^{\frac{x}{\sin^2 x}} \right]^{\frac{\sin^2 x}{x^2}}$$

3. El corchete tiende a e , y el exponente da $(1)^2 = 1$:

$$e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2} = e^1$$

4. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x + \sin^2 x}{x} \right)^{1/x} = e.$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

u) **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow \infty} [4^{1/x} - 1]$

Resolución paso a paso:

1. El exponente $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \infty$:

$$4^0 - 1 = 1 - 1 = 0$$

2. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow \infty} [4^{1/x} - 1] = 0$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

v) **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5}{x^2}$

Resolución paso a paso:

1. Constante positiva entre infinitésimo positivo (0^+): $\frac{5}{0^+} = +\infty$.

2. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5}{x^2} = +\infty$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

w) **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{x^2 + 6}$

Resolución paso a paso:

1. Sustitución directa: $\frac{3}{0^2+6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

2. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{x^2 + 6} = \frac{1}{2}$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

x) **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{65 - x^4}$

Resolución paso a paso:

1. Sustitución directa: $\sqrt{65 - (1)^4} = \sqrt{64} = 8$.

2. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{65 - x^4} = 8$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

y) **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow 0} -\frac{5}{x^4}$

Resolución paso a paso:

1. Numerador negativo y denominador positivo (0^+): $-\frac{5}{0^+} = -\infty$.

2. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow 0} -\frac{5}{x^4} = -\infty$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

z) **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5}{-x^2}$

Resolución paso a paso:

1. Límite lateral izquierdo con denominador negativo: $\frac{5}{-(0^+)} = \frac{5}{0^-} = -\infty$.

2. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5}{-x^2} = -\infty$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

a') **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^{5x}}{x}$

Resolución paso a paso:

1. Sumar y restar 1 para aplicar límites exponenciales notables:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(3 \cdot \frac{e^{3x} - 1}{3x} - 5 \cdot \frac{e^{5x} - 1}{5x} \right) = 3(1) - 5(1) = -2$$

2. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^{5x}}{x} = -2$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

b') **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 4x + 5x^3}{4x^2 + 1 - 6x^3}$

Resolución paso a paso (Factor común de la máxima potencia):

1. Identificar la máxima potencia de la variable en toda la fracción, que es x^3 .

2. **Sacar factor común** x^3 tanto en el numerador como en el denominador:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 \left(\frac{1}{x^3} - \frac{4}{x^2} + 5 \right)}{x^3 \left(\frac{4}{x} + \frac{1}{x^3} - 6 \right)}$$

3. **Cancelar el factor común** x^3 del numerador y del denominador:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^3} - \frac{4}{x^2} + 5}{\frac{4}{x} + \frac{1}{x^3} - 6}$$

4. **Evaluar el límite**, sabiendo que toda constante dividida entre infinito tiende a 0:

$$\frac{0 - 0 + 5}{0 + 0 - 6} = -\frac{5}{6}$$

5. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 4x + 5x^3}{4x^2 + 1 - 6x^3} = -\frac{5}{6}$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

c') **Límite a resolver:** $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 5x + \sqrt{2}}{x^2 + 6}$

Resolución paso a paso (Factor común de la máxima potencia):

1. Identificar las máximas potencias: x^3 en el numerador y x^2 en el denominador.
2. Sacar factor común x^3 arriba y x^2 abajo:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 \left(1 - \frac{5}{x^2} + \frac{\sqrt{2}}{x^3} \right)}{x^2 \left(1 + \frac{6}{x^2} \right)}$$

3. Cancelar factores comunes simplificando $\frac{x^3}{x^2} = x$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x \cdot \frac{1 - \frac{5}{x^2} + \frac{\sqrt{2}}{x^3}}{1 + \frac{6}{x^2}} \right]$$

4. Evaluar al sustituir $x \rightarrow \infty$ y los cocientes a 0:

$$\infty \cdot \frac{1 - 0 + 0}{1 + 0} = \infty \cdot 1 = +\infty$$

5. **Resultado:** $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 5x + \sqrt{2}}{x^2 + 6} = +\infty.$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuestas del Bloque 3

- a) Se evalúa el límite y se obtiene una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Aplicando el infinitésimo equivalente $\sin(ax) \sim ax$ cuando $x \rightarrow 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a}{2} = \frac{a}{2}$. [\[Volver a la pregunta\]](#)
- b) Se presenta una indeterminación $\frac{0}{0}$ cuando $x \rightarrow 1$. Utilizando el infinitésimo equivalente $\tan(x-1) \sim (x-1)$: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan(x-1)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \pm\infty$. Como los límites laterales no coinciden, el límite **no existe**^{**}. [\[Volver a la pregunta\]](#)
- c) Al evaluar se genera una indeterminación $\frac{0}{0}$. Aplicando los infinitésimos equivalentes $\ln(1+5x) \sim 5x$ y $e^{2x} - 1 \sim 2x$: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+5x)}{e^{2x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{2x} = \frac{5}{2}$. [\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuestas del Bloque 4

- a) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[2 - \frac{3x^2 + x - 1}{4x^5 - x^2} + e^{-x} \right]$
Resolución paso a paso:

1. Evaluamos cada término de forma independiente cuando $x \rightarrow +\infty$.
2. Para la fracción racional $\frac{3x^2+x-1}{4x^5-x^2}$, sacamos como factor común la variable de mayor exponente tanto en el numerador (x^2) como en el denominador (x^5):

$$\frac{3x^2 + x - 1}{4x^5 - x^2} = \frac{x^2 \left(3 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right)}{x^5 \left(4 - \frac{1}{x^3} \right)} = \frac{1}{x^3} \cdot \frac{3 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}{4 - \frac{1}{x^3}}$$

3. Al evaluar cuando $x \rightarrow +\infty$, los términos del tipo $\frac{1}{x^n}$ tienden a 0:

$$0 \cdot \frac{3+0-0}{4-0} = 0 \cdot \frac{3}{4} = 0$$

4. El término exponencial e^{-x} tiende a 0 cuando $x \rightarrow +\infty$.

5. Finalmente, sumamos los resultados: $2 - 0 + 0 = 2$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

b) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2) + \sin^3 x}{(e^{x+6} - 1) \tan x}$

Resolución: Usando equivalencias para $x \rightarrow 0$: $\ln(1+x^2) \sim x^2$, $\sin^3 x \sim x^3$, $\tan x \sim x$, y $(e^{x+6} - 1) \rightarrow e^6 - 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x^3}{(e^6 - 1)x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1+x)}{(e^6 - 1)x} = \frac{1}{e^6 - 1}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

c) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 0} \left[(\cos x)^{x+2} + \left(\frac{5x+8}{x+8} \right)^{\frac{1}{x}} \right]$

Resolución: El primer término es $1^{0+2} = 1$. Para el segundo término (indeterminación 1^∞), aplicamos el método LFA sumando y restando 1 en la base y usando el recíproco:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{5x+8}{x+8} - 1 \right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{4x}{x+8} \right)^{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 + \frac{4x}{x+8} \right)^{\frac{x+8}{4x}} \right]^{\frac{4x}{x+8} \cdot \frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{x+8}} = e^{\frac{4}{8}} = e^{1/2} = \sqrt{e} \end{aligned}$$

Resultado total: $1 + \sqrt{e}$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

d) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow -2} (3+x)^{\frac{5}{x+2}}$

Resolución: Aplicando el procedimiento LFA (1^∞):

$$\lim_{x \rightarrow -2} (1 + (3+x-1))^{\frac{5}{x+2}} = \lim_{x \rightarrow -2} (1 + (x+2))^{\frac{5}{x+2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2} \left[(1 + (x + 2))^{\frac{1}{x+2}} \right]^{(x+2) \cdot \frac{5}{x+2}} = e^{\lim_{x \rightarrow -2} 5} = e^5$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

e) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos(x-1) + \sin(x-1) - 1 - (x-1)}{\tan(x-1) \cdot (e^{x-1} - 1)}$

Resolución paso a paso:

1. Hacemos notar que en el **denominador** tenemos un producto $(\tan(x-1) \cdot (e^{x-1} - 1))$, donde se pueden aplicar equivalencias directamente de forma segura.
2. En el **numerador** tenemos operaciones de suma y resta $(\cos(x-1) + \sin(x-1) - 1 - (x-1))$. **Precaución pedagógica:** En las restas, cambiar las funciones por sus equivalentes de manera directa sin cuidado puede provocar errores graves o cancelaciones falsas (por ejemplo, reemplazar $\cos(x-1)$ ciegamente por 1 anularía términos clave).
3. Utilizamos el desarrollo o equivalente adecuado para cada término cuando $u = x - 1 \rightarrow 0$:
 - $\cos(u) \sim 1 - \frac{u^2}{2}$
 - $\sin(u) \sim u$
 - $\tan(u) \sim u$
 - $e^u - 1 \sim u$

4. Sustituimos en la expresión:

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\left(1 - \frac{u^2}{2}\right) + u - 1 - u}{u \cdot u}$$

5. Simplificamos los términos opuestos en el numerador $(1-1$ y $u-u)$:

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{-\frac{u^2}{2}}{u^2}$$

6. Cancelamos u^2 y evaluamos el límite:

$$\lim_{u \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$

e) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos(x-1) + \sin(x-1) - 1 - (x-1)}{\tan(x-1) \cdot (e^{x-1} - 1)}$

Resolución detallada y aclaración pedagógica sobre infinitésimos en diferencias:

1. **El dilema conceptual en las restas:** Es cierto que en productos y cocientes podemos despreciar los infinitésimos de mayor orden quedándonos solo con los de menor orden (que tienden más lento a cero). Sin embargo, **en sumas y restas algebraicas esto requiere extremo cuidado**. Si aplicamos equivalencias de forma superficial sin contemplar las cancelaciones, podemos cometer el error de eliminar por completo la información clave del límite.
2. **¿Qué pasaría si aplicamos mal las equivalencias?** Si hiciéramos la sustitución básica de primer orden diciendo que $\cos(u) \approx 1$ (donde $u = x - 1$), el numerador quedaría:

$$1 + u - 1 - u = 0$$

Esto genera una falsa cancelación total que destruye el análisis y oculta el verdadero valor del límite.

3. **La razón de la cancelación y el uso del orden superior:** Los términos lineales $+u$ y $-u$ (junto con las constantes $+1$ y -1) **se anulan exactamente entre sí** al restar. Cuando los términos de menor orden se cancelan en una diferencia, el límite deja de estar gobernado por ellos y pasa a depender del **siguiente término no nulo** (de mayor orden en la expansión de Taylor). Por esta razón:
 - Para $\cos(u)$, el reemplazo trivial $\cos(u) \sim 1$ no sirve porque la constante 1 se cancela con el otro 1 de la expresión. Necesitamos obligatoriamente el siguiente término del desarrollo: $\cos(u) = 1 - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$.
 - Para $\sin(u)$, el equivalente $\sin(u) \sim u$ sí sobrevive porque su término lineal se combina con el $-(x-1)$ (aunque al final el $-u$ y $+u$ se cancelan, dejando expuesto el término $-\frac{u^2}{2}$ del coseno).
4. **Sustitución y simplificación rigurosa:** Sustituyendo los desarrollos adecuados para $u = x - 1 \rightarrow 0$ en el numerador:

$$\left(1 - \frac{u^2}{2}\right) + u - 1 - u$$

Agrupando y cancelando los opuestos:

$$(1 - 1) + (u - u) - \frac{u^2}{2} = -\frac{u^2}{2}$$

5. **Evaluación final en el cociente:** En el denominador, al ser un producto de factores ($\tan u \cdot (e^u - 1)$), sí podemos aplicar equivalencias directas y seguras ($u \cdot u = u^2$). Sustituyendo todo en el límite:

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{-\frac{u^2}{2}}{u \cdot u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{-\frac{u^2}{2}}{u^2} = \lim_{u \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{2}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

f) **Límite a calcular:** $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{2t^3 - 1}{1 + 4t^3} + 3 \right)$

Resolución paso a paso:

1. Para resolver el límite al infinito de la fracción racional, sacamos factor común de la variable de mayor exponente (t^3) tanto en el numerador como en el denominador:

$$\frac{2t^3 - 1}{1 + 4t^3} = \frac{t^3 \left(2 - \frac{1}{t^3} \right)}{t^3 \left(\frac{1}{t^3} + 4 \right)}$$

2. Simplificamos el factor común t^3 :

$$\frac{2 - \frac{1}{t^3}}{\frac{1}{t^3} + 4}$$

3. Evaluamos cuando $t \rightarrow +\infty$, sabiendo que los términos $\frac{1}{t^3}$ tienden a 0:

$$\frac{2 - 0}{0 + 4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

4. Sumamos el término constante restante:

$$\frac{1}{2} + 3 = \frac{7}{2}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

g) **Límite a calcular:** $\lim_{t \rightarrow 2} \frac{e^{t-2} - \cos(t-2)}{t^2 - 4}$

Resolución paso a paso:

1. Identificamos que cuando $t \rightarrow 2$, la expresión $(t-2)$ tiende a 0, por lo que actúa directamente como nuestro infinitésimo (evitando cambios de variable confusos).
2. Reescribimos el numerador sumando y restando 1 para poder aplicar las equivalencias notables de forma directa:

$$e^{t-2} - \cos(t-2) = (e^{t-2} - 1) + (1 - \cos(t-2))$$

3. Aplicamos las equivalencias para $t \rightarrow 2$ (donde $t-2 \rightarrow 0$):

- $e^{t-2} - 1 \sim (t-2)$
- $1 - \cos(t-2) \sim \frac{1}{2}(t-2)^2$

4. En el denominador, factorizamos la diferencia de cuadrados:

$$t^2 - 4 = (t-2)(t+2)$$

5. Sustituimos todo en el límite:

$$\lim_{t \rightarrow 2} \frac{(t-2) + \frac{1}{2}(t-2)^2}{(t-2)(t+2)}$$

6. Sacamos factor común $(t-2)$ en el numerador para simplificar con el denominador:

$$\lim_{t \rightarrow 2} \frac{(t-2) \left(1 + \frac{1}{2}(t-2)\right)}{(t-2)(t+2)} = \lim_{t \rightarrow 2} \frac{1 + \frac{1}{2}(t-2)}{t+2}$$

7. Evaluamos sustituyendo $t = 2$:

$$\frac{1 + \frac{1}{2}(2-2)}{2+2} = \frac{1+0}{4} = \frac{1}{4}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

h) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x^2)}{2e^{\sin(3x)} - 2}$

Resolución: Usando equivalencias: $\ln(1+3x^2) \sim 3x^2$ y $e^{\sin(3x)} - 1 \sim \sin(3x) \sim 3x$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{2(3x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{6x} = 0$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

i) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(2x+1)^3}{x^2+3} + e^{-2x} \right)$

Resolución: Sustituyendo $x = 0$:

$$\frac{(0+1)^3}{0+3} + e^0 = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

j) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{3x-2} - \sqrt{x+2}}{x-2}$

Resolución: Racionalizando el numerador por su conjugado:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(3x-2) - (x+2)}{(x-2)(\sqrt{3x-2} + \sqrt{x+2})} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2(x-2)}{(x-2)(\sqrt{3x-2} + \sqrt{x+2})} = \frac{2}{2+2} = \frac{1}{2}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

k) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\cos x}{x+5} + \left(\frac{3x^2-1}{6x^7-2} \right)^{e^x} \right]$

Resolución: Sustituyendo $x = 0$:

$$\frac{1}{0+5} + \left(\frac{-1}{-2} \right)^1 = \frac{1}{5} + \frac{1}{2} = \frac{7}{10}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

l) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{2x+4} - \sqrt{x+8}}{\sin(x-4)}$

Resolución: Racionalizando el numerador y usando $\sin(x-4) \sim x-4$:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(2x+4) - (x+8)}{(x-4)(\sqrt{2x+4} + \sqrt{x+8})} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{(x-4)(4+4)} = \frac{1}{8}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

m) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(\frac{5x^2-1}{2+x^2} \right) e^{-9x} + \left(\frac{x+2}{x-1} \right)^{\frac{1}{3}x+2} \right]$

Resolución: El primer término tiende a $5 \cdot 0 = 0$. El segundo término es del tipo 1^∞ , aplicando LFA:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x+2}{x-1} - 1 \right)^{\frac{1}{3}x+2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x-1} \right)^{\frac{1}{3}x+2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{3}{x-1} \right)^{\frac{x-1}{3}} \right]^{\frac{3}{x-1} \cdot (\frac{1}{3}x+2)} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+6}{x-1}} = e^1 = e$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

n) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x^2}}{1 - \cos x}$

Resolución: Usando equivalencias: $1 - e^{-x^2} \sim x^2$ y $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2/2} = 2$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

ñ) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{(2x+1)^3}{x^4+3} + e^{2x} \right]$

Resolución: La fracción tiende a 0 y $e^{2x} \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow -\infty$:

$$0 + 0 = 0$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

o) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x}{\tan(x-2)} + \sqrt{2^x}$

Resolución: Factorizando el numerador: $x(x-2)$. Como $\tan(x-2) \sim x-2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x-2)}{x-2} + \sqrt{2^2} = \lim_{x \rightarrow 2} x + 2 = 2 + 2 = 4$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuestas del Bloque 6 (hasta el inciso v)

g) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ donde $f(x) = \begin{cases} 3x^2 + 5 & \text{si } x < 1 \\ \frac{x^3 + 7}{\sqrt{x+2}} & \text{si } x > 1 \end{cases}$

Resolución paso a paso:

1. Como se trata de una función a trozos en el punto crítico $x = 1$, debemos calcular obligatoriamente los límites laterales.

2. **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 1^-$): Usamos la expresión correspondiente a $x < 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (3x^2 + 5) = 3(1)^2 + 5 = 3 + 5 = 8$$

3. **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 1^+$): Usamos la expresión correspondiente a $x > 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 + 7}{\sqrt{x+2}} = \frac{1^3 + 7}{\sqrt{1+2}} = \frac{8}{\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{3}}{3}$$

4. **Conclusión:** Como el límite por la izquierda (8) y el límite por la derecha ($\frac{8\sqrt{3}}{3}$) son diferentes, el límite general $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ **no existe**.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

- h) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ donde $g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x > 2 \\ 3x + 4 & \text{si } x \leq 2 \end{cases}$

Resolución paso a paso:

1. Analizamos los límites laterales en el punto $x = 2$:
2. **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 2^-$): Usamos la rama $3x + 4$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} (3x + 4) = 3(2) + 4 = 6 + 4 = 10$$

3. **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 2^+$): Usamos la rama x^2 :

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} x^2 = (2)^2 = 4$$

4. **Conclusión:** Al ser los límites laterales distintos ($10 \neq 4$), el límite general $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ **no existe**.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

- i) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{x}{x-5}$

Resolución paso a paso:

1. Evaluamos el numerador cuando $x \rightarrow 5^+$: tiende a 5 (valor positivo).

2. Evaluamos el denominador cuando $x \rightarrow 5$ por la derecha ($x > 5$, por ejemplo $x = 5,1$): $(x-5)$ tiende a 0 a través de valores positivos (0^+).
3. Un número positivo dividido entre un infinitésimo positivo tiende a $+\infty$:

$$\frac{5}{0^+} = +\infty$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

j) Límite a calcular: $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{x}{x-5}$

Resolución paso a paso:

1. Evaluamos el numerador cuando $x \rightarrow 5^-$: tiende a 5 (positivo).
2. Evaluamos el denominador cuando $x \rightarrow 5$ por la izquierda ($x < 5$, por ejemplo $x = 4,9$): $(x-5)$ tiende a 0 a través de valores negativos (0^-).
3. Un número positivo dividido entre un infinitésimo negativo tiende a $-\infty$:

$$\frac{5}{0^-} = -\infty$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

k) Límite a calcular: $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{\frac{x}{x+1}}$

Resolución paso a paso:

1. Analizamos primero el límite del exponente: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x+1}$.
2. Aplicamos factor común de la variable de mayor exponente (x) en el numerador y el denominador:

$$\frac{x}{x \left(1 + \frac{1}{x}\right)} = \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}$$

3. Evaluamos cuando $x \rightarrow \infty$, sabiendo que $\frac{1}{x} \rightarrow 0$:

$$\frac{1}{1+0} = 1$$

4. Sustituimos este resultado en el exponente de la base original:

$$4^1 = 4$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

l) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{3x - 2}$

Resolución paso a paso:

1. Para resolver el límite al infinito de esta fracción racional, sacamos factor común de la variable de mayor exponente (x) en el denominador:

$$\frac{4}{x \left(3 - \frac{2}{x}\right)}$$

2. Evaluamos cuando $x \rightarrow \infty$, recordando que los términos del tipo $\frac{k}{x}$ tienden a 0:

$$\frac{4}{x(3 - 0)} = \frac{4}{3x}$$

3. Como el numerador es una constante (4) y el denominador crece indefinidamente hacia ∞ , el cociente tiende a 0:

$$0$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

m) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^4 + 4}$

Resolución paso a paso:

1. Sacamos factor común de la variable de mayor exponente (x^4) en el denominador:

$$\frac{3}{x^4 \left(1 + \frac{4}{x^4}\right)}$$

2. Evaluamos cuando $x \rightarrow \infty$, sabiendo que $\frac{4}{x^4} \rightarrow 0$:

$$\frac{3}{x^4(1 + 0)} = \frac{3}{x^4}$$

3. Al tener una constante arriba y un término que crece hacia ∞ abajo, el límite es:

$$0$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

n) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + 3x - 1}{x + 2}$

Resolución paso a paso:

1. Sustituimos directamente el valor $x = 4$, comprobando que el denominador no se anula ($4 + 2 = 6 \neq 0$):

$$\frac{(4)^2 + 3(4) - 1}{4 + 2}$$

2. Operamos en el numerador y en el denominador:

$$\frac{16 + 12 - 1}{6} = \frac{27}{6}$$

3. Simplificamos la fracción dividiendo numerador y denominador entre 3:

$$\frac{9}{2}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

ñ) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 5}{x + 3}$

Resolución paso a paso:

1. Aplicamos factor común de la variable de mayor exponente (x^2 en el numerador y x en el denominador):

$$\frac{x^2 \left(1 - \frac{5}{x^2}\right)}{x \left(1 + \frac{3}{x}\right)}$$

2. Simplificamos el factor común x entre numerador y denominador:

$$\frac{x \left(1 - \frac{5}{x^2}\right)}{1 + \frac{3}{x}}$$

3. Evaluamos cuando $x \rightarrow \infty$: los términos $\frac{5}{x^2}$ y $\frac{3}{x}$ tienden a 0, resultando:

$$\frac{\infty \cdot (1 - 0)}{1 + 0} = \frac{\infty}{1} = +\infty$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

- o) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x + 3}{x}$
Resolución paso a paso:

1. Sustituimos directamente $x = -3$, verificando que el denominador no se anula ($x = -3 \neq 0$):

$$\frac{-3 + 3}{-3}$$

2. Operamos:

$$\frac{0}{-3} = 0$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

- p) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$
Resolución paso a paso:

1. La sustitución directa arroja una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.
2. Factorizamos el numerador como una diferencia de cuadrados:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

3. Sustituimos en el límite y simplificamos el factor común $(x - 2)$ que causa la indeterminación:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2)$$

4. Evaluamos por sustitución directa:

$$2 + 2 = 4$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

q) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x-1}$

Resolución paso a paso:

1. La sustitución directa produce la indeterminación $\frac{0}{0}$.
2. Simplificamos la expresión algebraica para $x \neq 1$:

$$\frac{x-1}{x-1} = 1$$

3. Calculamos el límite de la función constante resultante:

$$\lim_{x \rightarrow 1} 1 = 1$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

r) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x}{x^2 + x}$

Resolución paso a paso:

1. Sustituyendo directamente obtenemos la indeterminación $\frac{0}{0}$.
2. Sacamos factor común x tanto en el numerador como en el denominador:

$$\frac{x(x-1)}{x(x+1)}$$

3. Simplificamos el factor común x para $x \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-1}{x+1}$$

4. Evaluamos mediante sustitución directa:

$$\frac{0-1}{0+1} = \frac{-1}{1} = -1$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

s) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 2x - 15}{x^2 - 4x - 5}$

Resolución paso a paso:

1. La sustitución directa genera la indeterminación $\frac{0}{0}$.

2. Factorizamos ambos polinomios de segundo grado:

- Numerador: $x^2 - 2x - 15 = (x - 5)(x + 3)$
- Denominador: $x^2 - 4x - 5 = (x - 5)(x + 1)$

3. Sustituimos y simplificamos el factor común $(x - 5)$:

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x - 5)(x + 3)}{(x - 5)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x + 3}{x + 1}$$

4. Evaluamos por sustitución directa:

$$\frac{5 + 3}{5 + 1} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

t) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow -1/2} \frac{2x^2 + 3x + 1}{x^2 + 1/2x}$

Resolución paso a paso:

1. La sustitución directa genera la forma indeterminada $\frac{0}{0}$.

2. Factorizamos el numerador y el denominador:

- Numerador: $2x^2 + 3x + 1 = (x + 1)(2x + 1)$
- Denominador: $x^2 + \frac{1}{2}x = x(x + \frac{1}{2}) = \frac{x}{2}(2x + 1)$

3. Sustituimos y simplificamos el factor común $(2x + 1)$:

$$\lim_{x \rightarrow -1/2} \frac{(x + 1)(2x + 1)}{\frac{x}{2}(2x + 1)} = \lim_{x \rightarrow -1/2} \frac{x + 1}{\frac{x}{2}}$$

4. Evaluamos sustituyendo $x = -1/2$:

$$\frac{-\frac{1}{2} + 1}{-\frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{2}}{-\frac{1}{4}} = -2$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

u) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{4\sqrt{x} - 8}$

Resolución paso a paso:

1. La sustitución directa produce la indeterminación $\frac{0}{0}$.
2. Multiplicamos el numerador y el denominador por el conjugado del denominador, o bien expresamos $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4) = (\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)(x + 4)$. Multiplicando por su conjugado $(\sqrt{x} + 2)$:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x^2 - 16)(\sqrt{x} + 2)}{(4\sqrt{x} - 8)(\sqrt{x} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x - 4)(x + 4)(\sqrt{x} + 2)}{4(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}$$

3. Como $(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2) = x - 4$, simplificamos este término con el $(x - 4)$ del numerador:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x - 4)(x + 4)(\sqrt{x} + 2)}{4(x - 4)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x + 4)(\sqrt{x} + 2)}{4}$$

4. Evaluamos sustituyendo $x = 4$:

$$\frac{(4 + 4)(\sqrt{4} + 2)}{4} = \frac{8(2 + 2)}{4} = \frac{8(4)}{4} = 8$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

v) **Límite a calcular:** $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x + 3}$

Resolución paso a paso:

1. La función es continua en su dominio para $x = 1$.
2. Sustituimos directamente el valor de x :

$$\sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuestas Tarea (Bloque 6)

a) Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 9x}{x^2 + 3x}$, procedemos paso a paso:

1. Evaluamos por sustitución directa para verificar si se obtiene una indeterminación:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 9x}{x^2 + 3x} = \frac{3^3 - 9(3)}{3^2 + 3(3)} = \frac{27 - 27}{9 + 9} = \frac{0}{18} = 0$$

2. Aunque el límite evaluado directamente es 0, factorizamos la expresión algebraica para mostrar su equivalencia manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 9x}{x^2 + 3x} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x(x^2 - 9)}{x(x + 3)}$$

3. Factorizamos la diferencia de cuadrados en el numerador:

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x(x - 3)(x + 3)}{x(x + 3)}$$

4. Simplificamos los factores comunes x y $(x + 3)$ (válido para $x \neq 3$):

$$= \lim_{x \rightarrow 3} (x - 3)$$

5. Evaluamos el límite resultante:

$$= 3 - 3 = 0$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

- b) Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - 8}{x^2 - 3x + 2}$, procedemos paso a paso:

1. Aplicamos sustitución directa, ya que el denominador no se anula en $x = 3$:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - 8}{x^2 - 3x + 2} = \frac{2(3) - 8}{(3)^2 - 3(3) + 2}$$

2. Realizamos las operaciones aritméticas en el numerador y denominador:

$$= \frac{6 - 8}{9 - 9 + 2} = \frac{-2}{2}$$

3. Simplificamos el resultado final:

$$= -1$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

c) Para resolver el límite al infinito de una fracción $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3}{x^2 + 1}$, seguimos el procedimiento de extraer factor común de la variable de mayor exponente en el denominador y numerador, simplificar y evaluar paso a paso manteniendo la igualdad:

1. La variable de mayor exponente en el denominador es x^2 . Sacamos x^2 como factor común en el denominador:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)}$$

2. Evaluamos el límite manteniendo la igualdad: a medida que $x \rightarrow \infty$, el término $\frac{1}{x^2}$ tiende a 0, y el denominador crece indefinidamente ($x^2 \rightarrow \infty$), por lo que una constante dividida entre un valor infinitamente grande tiende a cero:

$$= \frac{-3}{\infty \cdot (1 + 0)} = \frac{-3}{\infty} = 0$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

d) Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 5)$, procedemos paso a paso:

1. Analizamos el comportamiento de la función polinómica cuando la variable tiende a menos infinito:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 5) = (-\infty)^2 - 5$$

2. Al elevar un número negativo muy grande al cuadrado, el resultado es un número positivo muy grande ($+\infty$):

$$= +\infty - 5 = +\infty$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

e) Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{6}$, procedemos paso a paso:

1. Observamos que el denominador es una constante no nula (6), por lo que podemos evaluar el límite directamente o aplicando la equivalencia de infinitésimos $\sin(5x) \sim 5x$ cuando $x \rightarrow 0$. Aplicando la sustitución directa:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{6} = \frac{\sin(5(0))}{6} = \frac{\sin(0)}{6} = \frac{0}{6} = 0$$

- Si empleamos el infinitésimo equivalente manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{6} = \frac{5(0)}{6} = 0$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

- f) Para resolver el límite al infinito de una fracción $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x+5}$, seguimos el procedimiento de extraer factor común de la variable de mayor exponente:

- La variable de mayor exponente en el denominador es x . Sacamos x como factor común en el denominador:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x+5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x \left(1 + \frac{5}{x}\right)}$$

- Evaluamos el límite manteniendo la igualdad: cuando $x \rightarrow \infty$, el término $\frac{5}{x}$ tiende a 0, de modo que el denominador tiende a $\infty \cdot 1 = \infty$:

$$= \frac{3}{\infty} = 0$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

- g) Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x-1}$, procedemos paso a paso:

- Evaluamos por sustitución directa para analizar el tipo de comportamiento:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x-1} = \frac{1+1}{1-1} = \frac{2}{0}$$

- Obtenemos una constante no nula dividida por cero, lo que indica una asíntota vertical en $x = 1$. Analizando los límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x-1} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+1}{x-1} = -\infty$$

- Dado que los límites laterales difieren, el límite bilateral no existe.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

h) Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x+1}$, procedemos paso a paso:

1. Aplicamos sustitución directa, ya que el denominador no se anula:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x+1} = \frac{1-1}{1+1} = \frac{0}{2}$$

2. Simplificamos el resultado:

$$= 0$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

i) Para resolver el límite al infinito de una fracción $\lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{3}{x^2+1}$, seguimos el procedimiento de extraer factor común de la variable de mayor exponente:

1. La variable de mayor exponente en el denominador es x^2 . Sacamos x^2 como factor común:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{3}{x^2+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{3}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)}$$

2. Evaluamos manteniendo la igualdad: cuando $x \rightarrow -\infty$, $x^2 \rightarrow +\infty$ y $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, por lo que la expresión tiende a cero:

$$= -\frac{3}{+\infty \cdot (1+0)} = -\frac{3}{+\infty} = 0$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

j) Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2-25}{x^2-5x}$, procedemos paso a paso:

1. Evaluamos por sustitución directa para comprobar la indeterminación:

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2-25}{x^2-5x} = \frac{5^2-25}{5^2-5(5)} = \frac{25-25}{25-25} = \frac{0}{0} \quad (\text{indeterminación})$$

2. Factorizamos el numerador (diferencia de cuadrados) y el denominador (factor común x) manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x-5)(x+5)}{x(x-5)}$$

3. Simplificamos el factor común $(x-5)$ (válido para $x \neq 5$):

$$= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x+5}{x}$$

4. Evaluamos el límite por sustitución directa:

$$= \frac{5+5}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

- u) Dada la función a trozos:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 3x - 4}{x + 5} & \text{si } x > 5 \\ 16 & \text{si } x = 5 \\ \frac{x - 5}{x^2 - 7x + 10} & \text{si } x < 5 \end{cases}$$

Calculamos cada uno de los límites solicitados paso a paso:

1. **Cálculo de $\lim_{x \rightarrow 5} g(x)$:** Calculamos los límites laterales en $x = 5$:

- Límite por la izquierda ($x \rightarrow 5^-$), usando la rama $x < 5$:

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{x-5}{x^2-7x+10} = \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{x-5}{(x-2)(x-5)} = \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{1}{x-2} = \frac{1}{5-2} = \frac{1}{3}$$

- Límite por la derecha ($x \rightarrow 5^+$), usando la rama $x > 5$:

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{x^2+3x-4}{x+5} = \frac{5^2+3(5)-4}{5+5} = \frac{25+15-4}{10} = \frac{36}{10} = \frac{18}{5}$$

Como el límite por la izquierda ($\frac{1}{3}$) es diferente del límite por la derecha ($\frac{18}{5}$), concluimos que $\lim_{x \rightarrow 5} g(x)$ **no existe**.

2. **Cálculo de $\lim_{x \rightarrow 4} g(x)$:** Como $4 < 5$, utilizamos la rama correspondiente a $x < 5$:

$$\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-5}{x^2-7x+10} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-5}{(x-2)(x-5)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{x-2} = \frac{1}{4-2} = \frac{1}{2}$$

3. **Cálculo de $\lim_{x \rightarrow 8} g(x)$:** Como $8 > 5$, utilizamos la rama correspondiente a $x > 5$:

$$\lim_{x \rightarrow 8} g(x) = \lim_{x \rightarrow 8} \frac{x^2+3x-4}{x+5} = \frac{8^2+3(8)-4}{8+5} = \frac{64+24-4}{13} = \frac{84}{13}$$

4. **Cálculo de $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$:** Cuando $x \rightarrow +\infty$, $x > 5$, por lo que empleamos la rama $\frac{x^2+3x-4}{x+5}$. Sacando factor común de la variable de mayor exponente en numerador y denominador:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+3x-4}{x+5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(1+\frac{3}{x}-\frac{4}{x^2})}{x(1+\frac{5}{x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(1+\frac{3}{x}-\frac{4}{x^2})}{1+\frac{5}{x}} = +\infty$$

5. **Cálculo de $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$:** Cuando $x \rightarrow -\infty$, $x < 5$, por lo que empleamos la rama $\frac{x-5}{x^2-7x+10}$. Sacando factor común de la variable de mayor exponente en numerador y denominador:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-5}{x^2-7x+10} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x(1-\frac{5}{x})}{x^2(1-\frac{7}{x}+\frac{10}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1-\frac{5}{x}}{x(1-\frac{7}{x}+\frac{10}{x^2})} = \frac{1}{-\infty} = 0$$

6. **Cálculo de $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$:** Como $0 < 5$, utilizamos la rama correspondiente a $x < 5$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-5}{x^2-7x+10} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x-2} = \frac{0-5}{0^2-7(0)+10} = \frac{-5}{10} = -\frac{1}{2}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuestas del Bloque 7 - Estudio Independiente

- p) Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 3} [1 + (x^2 - 9)]^{\frac{1}{x-3}}$, procedemos paso a paso utilizando las propiedades de los límites exponenciales:

1. Evaluamos por sustitución directa: la base tiende a $1 + (3^2 - 9) = 1 + 0 = 1$ y el exponente a $\frac{1}{3-3} = \frac{1}{0} = \infty$, obteniendo la indeterminación 1^∞ .
2. Aplicamos el método del límite fundamental exponencial. Modificamos la expresión para que aparezca en el exponente el recíproco de la función base $f(x) = x^2 - 9$, multiplicándolo por dicho recíproco y por el exponente original $\frac{1}{x-3}$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 3} [1 + (x^2 - 9)]^{\frac{1}{x-3}} = \lim_{x \rightarrow 3} \left([1 + (x^2 - 9)]^{\frac{1}{x^2-9}} \right)^{(x^2-9) \cdot \frac{1}{x-3}}$$

3. Simplificamos el exponente resultante factorizando la diferencia de cuadrados:

$$(x^2 - 9) \cdot \frac{1}{x-3} = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3 \quad (\text{para } x \neq 3)$$

4. Reescribimos el límite:

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \left([1 + (x^2 - 9)]^{\frac{1}{x^2-9}} \right)^{x+3}$$

5. Al aplicar la propiedad de potencia de potencia, el límite de la base interior es el número de Euler e , por lo que solo resta calcular el límite del nuevo exponente:

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 3} (x+3)} = e^{3+3} = e^6$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

q) Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x + 3x^2}{4 - x + 3x^2} \right)^{x-1}$, procedemos paso a paso:

1. Analizamos la base cuando $x \rightarrow \infty$ extrayendo factor común de la variable de mayor exponente (x^2) en el numerador y denominador:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 3x^2}{4 - x + 3x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(\frac{2}{x} + 3 \right)}{x^2 \left(\frac{4}{x^2} - \frac{1}{x} + 3 \right)} = \frac{0 + 3}{0 - 0 + 3} = \frac{3}{3} = 1$$

Como el exponente tiende a ∞ , tenemos una indeterminación del tipo 1^∞ .

2. Transformamos la base sumando y restando 1 o utilizando la identidad algebraica:

$$\frac{2x + 3x^2}{4 - x + 3x^2} = 1 + \left(\frac{2x + 3x^2}{4 - x + 3x^2} - 1 \right) = 1 + \frac{2x + 3x^2 - (4 - x + 3x^2)}{4 - x + 3x^2} = 1 + \frac{3x - 4}{3x^2 - x + 4}$$

3. Aplicamos la estructura del límite exponencial con base e :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3x - 4}{3x^2 - x + 4} \right)^{x-1} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-4}{3x^2-x+4} \cdot (x-1) \right)}$$

4. Calculamos el límite del exponente sacando factor común de la variable de mayor exponente (x^2):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 7x + 4}{3x^2 - x + 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(3 - \frac{7}{x} + \frac{4}{x^2} \right)}{x^2 \left(3 - \frac{1}{x} + \frac{4}{x^2} \right)} = \frac{3 - 0 + 0}{3 - 0 + 0} = \frac{3}{3} = 1$$

5. Por lo tanto, el resultado final es:

$$= e^1 = e$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

1. Dada la función a trozos:

$$f(x) = \begin{cases} 5x^3 - 4x & \text{si } x > 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \\ 2x^2 + 3 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

Calculamos los límites solicitados paso a paso:

1. **Límite por la derecha** ($\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$): Usamos la rama $x > 1$ ($5x^3 - 4x$):

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (5x^3 - 4x) = 5(1)^3 - 4(1) = 5 - 4 = 1$$

2. **Límite por la izquierda** ($\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$): Usamos la rama $x < 1$ ($2x^2 + 3$):

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (2x^2 + 3) = 2(1)^2 + 3 = 2 + 3 = 5$$

3. **Límite bilateral** ($\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$): Como los límites laterales son distintos ($1 \neq 5$), el límite bilateral **no existe**.
4. **Límite al infinito** ($\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$): Usamos la rama $x > 1$ y sacamos factor común de la mayor potencia:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (5x^3 - 4x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^3 \left(5 - \frac{4}{x^2} \right) = +\infty \cdot (5 - 0) = +\infty$$

5. **Límite a menos infinito** ($\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$): Usamos la rama $x < 1$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2 + 3) = +\infty$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

2. Para determinar si existe $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e}{9 - e^{\frac{1}{x-1}}}$, analizamos los límites laterales paso a paso:

1. Límite por la derecha ($x \rightarrow 1^+$): cuando $x \rightarrow 1^+$, el denominador del exponente $x - 1 \rightarrow 0^+$, por lo que $\frac{1}{x-1} \rightarrow +\infty$. Esto implica que $e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow +\infty$, haciendo que el denominador total tienda a $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{e}{9 - e^{\frac{1}{x-1}}} = \frac{e}{-\infty} = 0$$

2. Límite por la izquierda ($x \rightarrow 1^-$): cuando $x \rightarrow 1^-$, $x - 1 \rightarrow 0^-$, por lo que $\frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty$. Esto hace que $e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow 0$, de modo que el denominador tiende a $9 - 0 = 9$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e}{9 - e^{\frac{1}{x-1}}} = \frac{e}{9}$$

3. Como el límite por la derecha (0) y el límite por la izquierda ($\frac{e}{9}$) son diferentes, concluimos que **el límite no existe**.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

3. Si $y = e^x$, calculamos los límites solicitados paso a paso:

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, ya que la función exponencial crece sin cota cuando el exponente tiende a más infinito.

- b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, ya que la función exponencial decae hacia cero cuando el exponente tiende a menos infinito.
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = e^0 = 1$, por evaluación directa debido a la continuidad de la función exponencial.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

4. A partir de la gráfica de la función $f(x)$, determinamos los límites paso a paso:

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, observando el comportamiento de la rama derecha hacia valores crecientes de x .
- b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, observando la asíntota horizontal de la rama izquierda.
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no existe, ya que el límite lateral por la izquierda es -1 y por la derecha es -3 .
- d) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$, siguiendo la continuidad de la rama derecha en las cercanías de $x = -1$.
- e) $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$, por el mismo principio de continuidad local en la curva.
- f) $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 0$, valor donde la gráfica cruza el eje x en $x = 4$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

5. Para determinar el valor de A para el cual existe $\lim_{x \rightarrow \pi} h(x)$, siendo:

$$h(x) = \begin{cases} \sin x & \text{si } x < \pi \\ 3 - A^2 & \text{si } x > \pi \end{cases}$$

procedemos paso a paso:

1. La condición necesaria y suficiente para la existencia del límite en un punto es que los límites laterales en dicho punto sean iguales:

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} h(x)$$

2. Calculamos el límite por la izquierda usando la primera rama:

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \sin x = \sin(\pi) = 0$$

3. Calculamos el límite por la derecha usando la segunda rama:

$$\lim_{x \rightarrow \pi^+} (3 - A^2) = 3 - A^2$$

4. Igualamos ambos valores y resolvemos para A :

$$0 = 3 - A^2 \implies A^2 = 3 \implies A = \pm\sqrt{3}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

- 6.a)** Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+10}{x} \right)$, procedemos paso a paso:

1. Dividimos cada término del numerador por el denominador o sacamos factor común de la variable de mayor exponente (x):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+10}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x} + \frac{10}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{10}{x} \right)$$

2. Evaluamos el límite manteniendo la igualdad: a medida que $x \rightarrow \infty$, el término $\frac{10}{x}$ tiende a 0:

$$= 1 + 0 = 1$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

- 6.b)** Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x + \sin^2 x}{x} \right)^{\frac{1}{x}}$, procedemos paso a paso:

1. Simplificamos la base dividiendo cada término entre x :

$$\frac{x + \sin^2 x}{x} = 1 + \frac{\sin^2 x}{x} = 1 + x \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2$$

2. Evaluando por sustitución directa, la base tiende a 1 y el exponente a ∞ , obteniendo la indeterminación 1^∞ .

3. Aplicamos el método del límite exponencial (LFA): llevamos la base a la forma $1 + f(x)$ con $f(x) = \frac{\sin^2 x}{x}$, y multiplicamos el exponente por el recíproco de $f(x)$ y por $f(x)$ manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin^2 x}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\left[1 + \frac{\sin^2 x}{x} \right]^{\frac{x}{\sin^2 x}} \right)^{\frac{\sin^2 x}{x} \cdot \frac{1}{x}}$$

4. Simplificamos el nuevo exponente:

$$\frac{\sin^2 x}{x} \cdot \frac{1}{x} = \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2$$

5. Aplicando potencia de potencia, el límite de la base interior es e , y calculamos el límite del exponente utilizando el límite notable trigonométrico $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$:

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2} = e^{1^2} = e^1 = e$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

- 6.c) Para calcular $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ con la función a trozos:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\ln(2x+1) + 2x}{x} & \text{si } x > 0 \\ \frac{x^2 + 4 \sin x}{x + x^2} & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

calculamos los límites laterales paso a paso:

1. **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 0^+$): Usamos la rama $x > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(2x+1) + 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(2x+1)}{x} + \frac{2x}{x} \right)$$

Multiplicando y dividiendo por 2 en el primer término para usar el equivalente $\ln(2x+1) \sim 2x$ o límite notable:

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(2 \cdot \frac{\ln(2x+1)}{2x} + 2 \right) = 2(1) + 2 = 4$$

2. **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 0^-$): Usamos la rama $x \leq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 + 4 \sin x}{x + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x(x + 4 \frac{\sin x}{x})}{x(1 + x)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x + 4 \frac{\sin x}{x}}{1 + x}$$

Evaluando el límite (sabiendo que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$):

$$= \frac{0 + 4(1)}{1 + 0} = \frac{4}{1} = 4$$

3. Como el límite por la derecha y el límite por la izquierda coinciden en 4, concluimos que $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 4$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

6.d) Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{18}{x}\right)^x$, procedemos paso a paso aplicando la definición del número de Euler:

1. Ajustamos el exponente multiplicando y dividiendo por 18 para obtener el recíproco exacto de la fracción dentro de la base, manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{18}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{18}{x}\right)^{\frac{x}{18}} \right]^{18}$$

2. Al aplicar la propiedad de potencia de potencia, el límite de la base interior es e :

$$= \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{18}{x}\right)^{\frac{x}{18}} \right]^{18} = e^{18}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

6.e) Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{\sqrt{3-x}}$, procedemos paso a paso:

1. Evaluamos por sustitución directa ya que la función es continua y definida en un entorno de $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{\sqrt{3-x}} = \frac{1}{\sqrt{3-0}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

6.f) Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{\sqrt{3-x}}$, procedemos paso a paso:

1. Analizamos el dominio de la función: cuando $x \rightarrow 3^+$, $x > 3$, por lo que $3 - x < 0$ (es decir, un número negativo).
2. Dentro de los números reales, la raíz cuadrada $\sqrt{3-x}$ no está definida para valores negativos de su radicando. Por lo tanto, el límite lateral por la derecha en este dominio **no está definido en** $\mathbb{R}$.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

6.g) Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 0} [(\cos x)^{x+3} + e^{3x+1}]$, procedemos paso a paso:

1. Aplicamos las propiedades de los límites (la suma de límites es el límite de la suma):

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{x+3} + \lim_{x \rightarrow 0} e^{3x+1}$$

2. Evaluamos el primer término por sustitución directa ($\cos(0) = 1$ y $0 + 3 = 3$):

$$1^3 = 1$$

3. Evaluamos el segundo término por sustitución directa ($3(0) + 1 = 1$):

$$e^1 = e$$

4. Sumamos ambos resultados:

$$= 1 + e$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuestas - Ejemplos de Límites Notables

- a)** Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{5x}}$, procedemos paso a paso aplicando el límite fundamental exponencial (LFA):

1. Evaluamos por sustitución directa: la base tiende a $1 + 0 = 1$ y el exponente tiende a $\frac{1}{0} = \infty$, obteniendo la indeterminación del tipo 1^∞ .
2. Modificamos la expresión para que aparezca en el exponente el recíproco de la función base $f(x) = x$, multiplicándolo por dicho recíproco y por el exponente original $\frac{1}{5x}$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{5x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left((1+x)^{\frac{1}{x}} \right)^{x \cdot \frac{1}{5x}}$$

3. Simplificamos el exponente resultante:

$$x \cdot \frac{1}{5x} = \frac{1}{5} \quad (\text{para } x \neq 0)$$

4. Reescribimos el límite aplicando la propiedad de potencia de potencia: el límite de la base interior es el número de Euler e , y calculamos el límite del exponente resultante:

$$= \left(\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \right)^{\frac{1}{5}} = e^{\frac{1}{5}}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

- b)** Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$, procedemos paso a paso:

1. Evaluamos por sustitución directa: la base tiende a 1 y el exponente tiende a ∞ , lo que constituye la indeterminación 1^∞ .
2. Esta expresión corresponde directamente al límite fundamental exponencial clásico que define el número de Euler:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

- c)** Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+1}{2x+1} \right)^{\frac{1}{x^2}}$, procedemos paso a paso:

1. Evaluamos por sustitución directa: la base tiende a $\frac{0+1}{2(0)+1} = 1$ y el exponente tiende a $\frac{1}{0} = \infty$, obteniendo una indeterminación del tipo 1^∞ .
2. Transformamos la base sumando y restando 1 para llevarla a la forma $1 + f(x)$:

$$\frac{x+1}{2x+1} = 1 + \left(\frac{x+1}{2x+1} - 1 \right) = 1 + \frac{x+1 - (2x+1)}{2x+1} = 1 + \frac{-x}{2x+1}$$

3. Aplicamos el método del límite fundamental exponencial: multiplicamos y dividimos el exponente por el recíproco de la función $f(x) = \frac{-x}{2x+1}$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{-x}{2x+1} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\left[1 + \frac{-x}{2x+1} \right]^{\frac{2x+1}{-x}} \right)^{\frac{-x}{2x+1} \cdot \frac{1}{x^2}}$$

4. Simplificamos el exponente resultante:

$$\frac{-x}{2x+1} \cdot \frac{1}{x^2} = \frac{-1}{x(2x+1)}$$

5. Al aplicar la propiedad de potencia de potencia, el límite de la base interior es e , por lo que nos queda calcular el límite del exponente:

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x(2x+1)}}$$

6. Evaluamos el límite del exponente cuando $x \rightarrow 0$: el numerador es -1 y el denominador tiende a $0 \cdot 1 = 0$, resultando en $\frac{-1}{0} = -\infty$:

$$= e^{-\infty} = 0$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuestas - Calcular

- a) Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x - 1}$, procedemos paso a paso:

1. Evaluamos por sustitución directa para comprobar la indeterminación:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} = \frac{\sqrt{1+3}-2}{1-1} = \frac{\sqrt{4}-2}{0} = \frac{2-2}{0} = \frac{0}{0} \quad (\text{indeterminación})$$

2. Racionalizamos el numerador multiplicando y dividiendo por su conjugado $(\sqrt{x+3}+2)$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

3. Desarrollamos el producto notable en el numerador $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$:

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+3})^2 - 2^2}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+3-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

4. Simplificamos el factor común $(x-1)$ (válido para $x \neq 1$):

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

5. Evaluamos el límite por sustitución directa:

$$= \frac{1}{\sqrt{1+3}+2} = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

- b)** Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x^2-3x+2}$, procedemos paso a paso:

1. Evaluamos por sustitución directa:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x^2-3x+2} = \frac{2^2-4}{2^2-3(2)+2} = \frac{4-4}{4-6+2} = \frac{0}{0} \quad (\text{indeterminación})$$

2. Factorizamos el numerador (diferencia de cuadrados) y el denominador (trinomio cuadrado) manteniendo la igualdad:

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-1)}$$

3. Simplificamos el factor común $(x - 2)$ (válido para $x \neq 2$):

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 2}{x - 1}$$

4. Evaluamos por sustitución directa:

$$= \frac{2 + 2}{2 - 1} = \frac{4}{1} = 4$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

c) Para resolver el límite al infinito de una fracción $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + x}{\sqrt{3}x + x^4}$, extraemos factor común de la variable de mayor exponente en el numerador y denominador (x^4):

1. Sacamos x^4 como factor común en numerador y denominador, manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + x}{\sqrt{3}x + x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 \left(\frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right)}{x^4 \left(\frac{\sqrt{3}}{x^3} + 1 \right)}$$

2. Simplificamos el factor común x^4 :

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{\frac{\sqrt{3}}{x^3} + 1}$$

3. Evaluamos el límite: cuando $x \rightarrow +\infty$, todos los términos con x en el denominador tienden a 0:

$$= \frac{0 + 0}{0 + 1} = \frac{0}{1} = 0$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

d) Para resolver el límite al infinito de una fracción $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 + 1}{x^3 - 2}$, extraemos factor común de la variable de mayor exponente en numerador y denominador (x^5):

1. Sacamos x^5 como factor común y simplificamos:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 + 1}{x^3 - 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 \left(1 + \frac{1}{x^5}\right)}{x^5 \left(\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^5}\right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{x^5}}{\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^5}}$$

2. Evaluamos el límite: el numerador tiende a $1 + 0 = 1$ y el denominador tiende a $0 - 0 = 0$, obteniendo $\frac{1}{0} = +\infty$ (dado que los términos dominantes son positivos):

$$= +\infty$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

- e) Para resolver el límite al infinito de una fracción $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^4 - x}{x^3 + 4x^4}$, extraemos factor común de la variable de mayor exponente (x^4):

1. Sacamos x^4 como factor común en numerador y denominador:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^4 - x}{x^3 + 4x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 \left(3 - \frac{1}{x^3}\right)}{x^4 \left(\frac{1}{x} + 4\right)}$$

2. Simplificamos el factor común x^4 y evaluamos el límite:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 - \frac{1}{x^3}}{\frac{1}{x} + 4} = \frac{3 - 0}{0 + 4} = \frac{3}{4}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

- f) Para resolver el límite al infinito de una fracción $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 8}{x}$, extraemos factor común de la variable de mayor exponente (x):

1. Sacamos x como factor común y simplificamos:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 8}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(1 + \frac{8}{x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{8}{x}\right)$$

2. Evaluamos el límite:

$$= 1 + 0 = 1$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

- g) Para resolver el límite al infinito de una fracción $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x^2 + 8}$, extraemos factor común de la variable de mayor exponente en el denominador (x^2):

1. Sacamos x^2 como factor común en el denominador:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x^2 + 8} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x^2 \left(1 + \frac{8}{x^2}\right)}$$

2. Evaluamos el límite: el numerador es constante (3) y el denominador tiende a $+\infty \cdot (1 + 0) = +\infty$:

$$= \frac{3}{+\infty} = 0$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

- h) Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 2} (2x)^{\frac{1}{x}}$, procedemos paso a paso:

1. Evaluamos por sustitución directa debido a la continuidad de la función:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2x)^{\frac{1}{x}} = (2(2))^{\frac{1}{2}} = 4^{\frac{1}{2}}$$

2. Simplificamos la potencia fraccionaria (raíz cuadrada de 4):

$$= \sqrt{4} = 2$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

- i) Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 4} (-x^2 + x^3 - 2x - 5)$, procedemos paso a paso:

1. Al ser una función polinómica, es continua en todo $\mathbb{R}$, por lo que evaluamos directamente por sustitución:

$$\lim_{x \rightarrow 4} (-x^2 + x^3 - 2x - 5) = -(4)^2 + (4)^3 - 2(4) - 5$$

2. Calculamos cada término aritméticamente:

$$= -16 + 64 - 8 - 5$$

3. Operamos algebraicamente:

$$= 48 - 8 - 5 = 40 - 5 = 35$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

j) Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-2x-3}$, procedemos paso a paso:

1. Evaluamos por sustitución directa para comprobar la indeterminación:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-2x-3} = \frac{3-3}{3^2-2(3)-3} = \frac{0}{9-6-3} = \frac{0}{0} \quad (\text{indeterminación})$$

2. Factorizamos el trinomio del denominador en factores lineales $(x-3)(x+1)$ manteniendo la igualdad:

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3)(x+1)}$$

3. Simplificamos el factor común $(x-3)$ (válido para $x \neq 3$):

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x+1}$$

4. Evaluamos el límite resultante por sustitución directa:

$$= \frac{1}{3+1} = \frac{1}{4}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

k) Para resolver el límite lateral $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{7}{x-3}$, procedemos paso a paso:

1. Evaluamos por sustitución directa:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{7}{x-3} = \frac{7}{3^+-3} = \frac{7}{0^+}$$

2. Al acercarnos por la derecha ($x > 3$), el denominador $x-3$ es un número positivo muy pequeño (0^+), por lo que una constante positiva dividida entre cero positivo tiende a más infinito:

$$= +\infty$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

l) Para resolver el límite lateral $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{7}{x-3}$, procedemos paso a paso:

1. Evaluamos por sustitución directa:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{7}{x-3} = \frac{7}{3^- - 3} = \frac{7}{0^-}$$

2. Al acercarnos por la izquierda ($x < 3$), el denominador $x - 3$ es un número negativo muy pequeño (0^-), por lo que una constante positiva dividida entre cero negativo tiende a menos infinito:

$$= -\infty$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

m) Para resolver el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{7}{x-3}$, procedemos paso a paso:

1. Comparamos los límites laterales calculados en los incisos anteriores:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{7}{x-3} = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{7}{x-3} = -\infty$$

2. Dado que el límite por la derecha y el límite por la izquierda no coinciden (infinito positivo versus infinito negativo), concluimos que **el límite bilateral no existe**.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

n) Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 1^+} [\ln(x)]^{x^2+5}$, procedemos paso a paso:

1. Evaluamos por sustitución directa: cuando $x \rightarrow 1^+$, $\ln(x) \rightarrow \ln(1) = 0$, y el exponente tiende a $1^2 + 5 = 6$.

2. Aplicando las propiedades de los límites para potencias cuando la base tiende a cero por la derecha y el exponente es una constante positiva:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} [\ln(x)]^{x^2+5} = 0^6 = 0$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)